$$(*)\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \qquad A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

$$B = {}^t[b_1 \dots b_m] \in \mathbb{R}^m \qquad X = {}^t[x_1, \dots, x_n] \in \mathbb{R}^n$$

$(*) \iff A \cdot X = B$

Risolubile $\Leftrightarrow$ ammette almeno una soluzione X

$A' = [A|B] \in M_{m,n+1}(\mathbb{R})$

Teor. Rouché-Capelli: $(*)$ risolubile $\iff \rho(A) = \rho(A')$

Se $(*)$ risolubile, $(*)$ ammette $n - \rho(A)$ inc. libere, cioè $\infty^{n-\rho(A)}$ soluzioni

(se $n = \rho(A)$, $\exists!$ soluzione)

Un sistema $A \cdot X = B$ è triangolare se

A è triangolare superiore con $a_{ii} \neq 0$, $1 \le i \le m$

cioè:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{22} & - & - \\ & \ddots & & a_{mm} \end{bmatrix} \qquad (n \ge m)$$

I sistemi triangolari sono sempre risolubili ($\rho(A) = \rho(A') = m$)

e ammettono $x_{m+1}, \dots, x_n$ come inc. libere

($n - m$ inc.)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

sist. triang. $n = 3$ $m = 2$

x_3 inc libera

$$\begin{cases} x_1 = 2x_3 \\ x_2 = -x_3 \end{cases}$$

Insieme soluzioni è

$$\{ {}^t[2x_3, -x_3, x_3] \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x_3 \in \mathbb{R} \}$$

retta in $\mathbb{R}^3$

Sia $A \cdot X = B$ un sistema lineare risolubile (cioè $\rho(A) = \rho(A')$)

Algoritmo di Gauss: questo algoritmo consiste nell'effettuare opportune T. E. sulle righe di A' in modo da trasformare il sistema di partenza in un sistema triangolare equivalente

cioè un sist. triang. risolubile stesse soluzioni

$AX = B$ A' —T.E.→ $\tilde{A}'$ (↑ Alg. Gauss)

Descrizione Alg. Gauss

$\rightsquigarrow A'$ verrà eventualmente trasformata in una matrice triang. sup. con $a_{ii} \neq 0$

$A \cdot X = B$ $X = {}^t[x_1, x_2, x_3, x_4]$

$$A' = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}}_{A} \ \underbrace{\ }_{B}$$

Step: $a_{11} \neq 0$

$$R_1 \leftrightarrow R_2 \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

ottenuto $a_{11} \neq 0$

Step: azzerare a_{j1}, $2 \le j \le m$ (sono i coeff. della 1ª colonna, sotto a_{11})

ottenuto la colonna O.K.

$$R_3 \Rightarrow R_3 - \tfrac{1}{2}R_1 \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad R_3 \leftrightarrow R_3 \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 7 & 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

(R_1 NON va più toccata)

Step 3 $a_{22} \neq 0$ già o.k.

Step 4 azzerare, usando R_2 e molto precedente, tutti i coeff della seconda colonna che stanno sotto a_{22}

$$R_3 \Rightarrow R_3 - 7R_2 \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & -19 & -25 & -36 \end{bmatrix}$$

FINE: abbiamo ott. sistema triangolare equivalente al sist. di partenza, cioè

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 = 3 \\ x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5 \\ 19x_3 + 25x_4 = 36 \end{cases}$$

È triangolare, con $n = 4$, $m = 3$

$n - m = 1$ inc. libera, x_4

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 = 3 \\ x_2 = 5 - 4x_4 - \frac{3}{19}[36 - 25x_4] \\ x_3 = \frac{1}{19}[36 - 25x_4] \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 = \frac{35}{19} - \frac{9}{19}x_4 \\ x_2 = -\frac{13}{19} - \frac{1}{19}x_4 \\ x_3 = \frac{36}{19} - \frac{25}{19}x_4 \end{cases}$$

$$2x_1 = 3 - x_4 + \frac{13}{19} + \frac{1}{19}x_4 = \frac{70}{19} - \frac{18}{19}x_4$$

Conclusione:

Soluzioni: $\{ {}^t[\frac{35}{19} - \frac{9}{19}x_4, -\frac{13}{19} - \frac{1}{19}x_4, \frac{36}{19} - \frac{25}{19}x_4, x_4] \in \mathbb{R}^4 : x_4 \in \mathbb{R} \}$

∞^1 soluzioni — retta in $\mathbb{R}^4$

$x_4 = t$